D06 · Tecnología e Innovación Logística

04 · Gemelos digitales y simulación en planeación de red logística

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Un gemelo digital logístico es un modelo de la red alimentado con datos —nodos, flujos, capacidades, inventarios y reglas— que se usa para simular cambios y disrupciones antes de que ocurran en la operación física.

2 POR QUÉ IMPORTA

La simulación permite probar el cierre de un CEDIS, la falla de un transportista o una nueva política sin pagar el error en la realidad. **Su utilidad depende de qué tan actuales y exactos sean sus datos**; un gemelo que todavía contiene una instalación cerrada da respuestas seguras y equivocadas. La investigación sobre gemelos de cadena de suministro destaca su valor para analizar disrupciones y resiliencia **(Ivanov y Dolgui, 2021 — Production Planning and Control)**.

3 CÓMO SE HACE

1. **Empieza por una pregunta que duela.** Caída de un CEDIS, cierre fronterizo, pérdida de un transportista o rediseño de red, no un modelo genérico.
2. **Conecta los flujos de datos.** Datos maestros, flujos y capacidades actualizados automáticamente, con una latencia definida.
3. **Valida contra la historia.** Reproduce un periodo pasado conocido antes de confiar en el modelo para el futuro.
4. **Intégralo a las decisiones.** Usa escenarios en el S&OP y en las revisiones de red, y mantén el gemelo sincronizado con la realidad.

EN LA PRÁCTICA

Invertir en flujos de datos antes que en funciones de simulación exóticas

“Basura entra, basura sale” es especialmente peligroso cuando el resultado luce preciso y autorizado.

Empezar por los escenarios que más duelen

La caída de un CEDIS, la falla de un transportista clave y la disrupción fronteriza suelen dar el aprendizaje más rápido para la organización.

Mantener el gemelo sincronizado con la realidad

Un gemelo que todavía contiene una instalación cerrada o un carril obsoleto produce recomendaciones engañosas.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Distribuidor farmacéutico que somete a prueba de estrés una caída de 72 horas de su CEDIS principal

Elemento del escenario	Impacto simulado	Respuesta preparada
CEDIS principal fuera de operación 72 h	32% del volumen afectado en los días 1–2	Asignación predefinida a nodos secundarios
Capacidad del CEDIS secundario	Cubre ~65% de la demanda crítica	Reglas de prioridad por criticidad clínica
Capacidad adicional de transportistas	Confirmada en simulación	Activación de acuerdos de capacidad extra prenegociados
Comunicación al cliente	—	Plantillas de mensajes proactivos listas

Resultado: Cuando después ocurrió una disrupción real (más corta), el equipo ejecutó el plan ya probado. El impacto en clientes se estimó en menos del 25% del escenario sin plan.

CÓMO SE MIDE

Latencia de datos del gemelo digital

Antigüedad máxima de los datos operativos reflejados en el gemelo

Benchmark: <4 h en gemelos operativos · <24 h aceptable en gemelos de planeación táctica

% de decisiones mayores de red respaldadas por simulación

(Decisiones significativas que usaron análisis de gemelo/escenarios / Total de decisiones significativas de red) × 100

Benchmark: >80% indica que el gemelo ya forma parte del sistema de gestión

QUÉ SE USA

Gemelo digital y simulación

Kinaxis Maestro (formerly RapidResponse) / Blue Yonder Luminate — Plataformas de planeación con sólidas capacidades de escenarios y gemelo digital.

anyLogistix / herramientas especializadas de simulación — Se usan para estudios detallados de simulación de red y de operación.

4 EN CORTO

Construye el gemelo alrededor de preguntas reales y datos frescos. Empieza con un escenario de alto dolor, automatiza los datos, valida con la historia y úsalo donde realmente se toman las decisiones.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México